风险收益的权衡：宽松型风险平价模型

——“学海拾珠”系列之二百三十三

报告日期：2025-04-23

分析师：严佳炜
执业证书号：S0010520070001
邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：钱静闲
执业证书号：S0010522090002
邮箱：qianjx@hazq.com

相关报告

1.《资产与因子风险预算：一种均衡策略——“学海拾珠”系列之二百三十二》
2.《年报中的叙述式披露对公司价值的多维度影响——“学海拾珠”系列之二百三十一》
3.《“知识”嵌入型深度强化学习在多元资产配置中的应用——“学海拾珠”系列之二百三十》
4.《分解动量：被遗忘的成分 HTP——“学海拾珠”系列之二百二十九》
5.《基于树模型的有效前沿扩展——“学海拾珠”系列之二百二十八》
6.《使用深度强化学习解决高维多期环境下的组合配置——“学海拾珠”系列之二百二十七》
7.《风险规避型强化学习模型在投资组合优化中的应用——“学海拾珠”系列之二百二十六》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第二百三十三篇，文献介绍了一种宽松型风险平价模型，传统风险平价策略曾因过于保守而饱受诟病，宽松型风险平价模型允许风险平价原则被违背，同时引导求解器趋向于风险平价，来放松风险平价优化，这将改善模型的保守性，但不会进行大幅调整，进而提高收益。回到国内市场，股票和债券的波动性特征由于差距多大，导致风险平价模型在国内市场应用时大幅配置于债券，限制了收益的上限，宽松型风险平价可能是一个改善方向。

● 宽松风险平价模型的构建

宽松风险平价模型是马瑟（Mausser）和罗曼科（Romanko）（2014）风险平价二阶锥规划（SOCP）模型的扩展，增加了一个额外的目标收益约束条件，设置目标收益是为了实现高于风险平价的收益，因此优化过程可以通过限制投资组合达到等风险值来违背风险平价特性。

该模型需要设定一个目标收益值 R，以强制要求实现高于名义风险平价投资组合的增强收益。一种直观的目标收益方法是，基于历史风险平价收益的倍数 m 来确定目标收益。文献从标普 500 中挑选 50 只股票测试结果。

● 宽松风险平价模型样本外业绩分析

1.资产风险贡献行为近似均值-方差优化（MVO），但具有风险平价偏向性。高收益资产优先获得配置，但由于风险调节约束对单项资产风险分配的控制，其配置比例受到限制。

2.过高的惩罚强度系数 λ 会破坏基础风险平价目标，导致不理想结果。对高方差资产的过度修正可能使组合向最小方差方向过度集中，反而加剧风险集中并损害业绩表现。

3.样本外业绩积累及相对于传统风险平价的超额收益随时间推移持续改善夏普比率——前提是偏离风险平价配置的程度需控制在合理范围内，确保宽松策略具有实际意义。

4.在市场动荡时期，组合会自动回归风险平价配置；而在牛市初期，由于历史数据参数估计的固有滞后性，可能延迟收益获取。较短的滚动周期能显著提升模型响应速度。

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

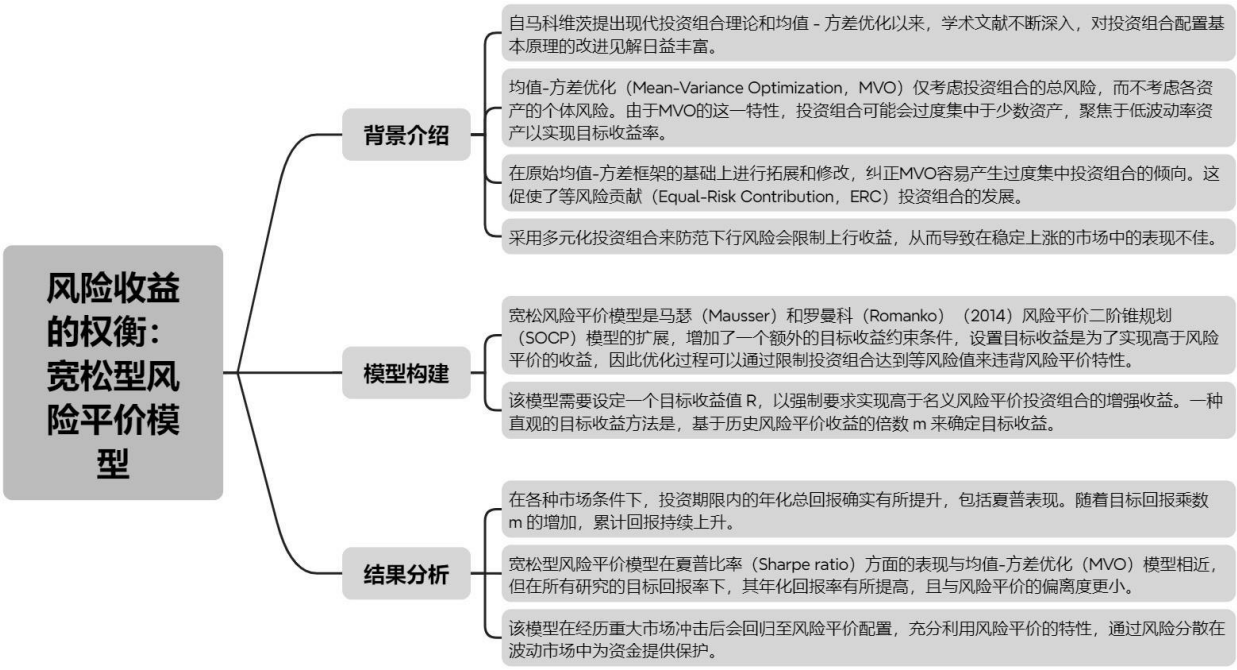
1 引言 4
1.1 投资组合优化与风险平价背景 4
1.2 目的与贡献 6
2 方法和数据 7
3 宽松风险平价模型构建 7
3.1 增强型风险平价二阶锥规划（SOCP）公式表述 7
3.2 风险平价特性的放宽化 8
3.3 调节项与惩罚项选择原理 10
3.4 宽松风险平价模型 11
3.5 自适应目标回报 12
4 样本内风险贡献分析 12
5 样本外计算分析 15
5.1 滚动窗口样本外分析流程 15
5.2 样本外表现 16
5.3 所提模型是否实现了更好的样本外表现？ 17
5.4 波动市场条件下向风险平价的回归 18
6 结论 19
风险提示： 19

图表目录

图表 1 文章框架 4
图表 2 风险平价相对表现——牛市阶段——2009–2018 年 6
图表 3 1992 年至 2018 年资产及年化特性总结 7
图表 4 模型（A）中的风险贡献分配 8
图表 5 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年 9
图表 6 含方差-协方差矩阵（Σ）的调节项的影响 9
图表 7 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年（目标为 1.1 倍） 10
图表 8 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年（目标为 1.1 倍） 11
图表 9 放宽限制后的风险平价有效前沿（1992–2018 年） 13
图表 10 放宽限制后的风险平价有效前沿（2009–2018 年） 13
图表 11 2009-2018 年牛市期间与风险平价均方误差（MSE）的距离 14
图表 12 1997–2018 年样本内均方误差（MSE）距离随 Λ 增大而趋近风险平价（RP）的情况 14
图表 13 2009–2018 年样本内均方误差（MSE）距离随 Λ 增大而趋近风险平价（RP）的情况 14
图表 14 单周期下回报乘数与惩罚值 Λ 递增情况 15
图表 15 多期样本外优化 16
图表 16 年化样本外业绩 16
图表 17 样本外累计业绩 16
图表 18 年化样本外表现 17
图表 19 样本外风险平价偏离度 17
图表 20 各期对风险平价偏离度的贡献 18
图表 21 各期对风险平价偏离度的贡献 18

1 引言

图表 1 文章框架



资料来源：华安证券研究所整理

虽然基金管理和投资组合优化在学术研究中已得到充分探讨，但其中被称为“风险平价”的策略近年来备受关注。风险平价模型的初衷在于消除预期收益预测的不确定性，同时防范因投资组合过度集中而引发的潜在损失。正 Qian (2005)、Maillard (2010) 和 Lee (2011)所宣扬的那样，主动型风险平价策略相比高风险策略能显著降低最大回撤幅度，这正是该策略的核心价值所在。然而，这种对回撤的保护机制在强劲牛市中会限制收益增长，因此该策略更多被用作防御重大损失的安全垫，而非追逐超额收益的工具。

对于一些从业者而言，该策略的保守性可能过于极端，因此，从业者若能在一定程度上保留风险平价配置的优势的同时提高收益，将大有裨益。在这方面，从业者仍可通过分散所有资产的风险来防范意外的市场下跌。

1.1 投资组合优化与风险平价背景

自马科维茨（Markowitz，1952）提出现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory，MPT）和均值-方差优化（Mean-Variance Optimization，MVO）以来，学术文献不断深入。每个资产都有预期收益率 μ 和基于历史数据计算得出的收益率标准差 σ。资产收益率之间的相关性由资产收益率的方差-协方差（Variance-Covariance，VCV）矩阵 Σ 决定，优化器利用该矩阵来最小化投资组合方差 σ_p。

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2} x^T \Sigma x \\ \text{s. t.} \quad & \mu x^T \geq r \\ & \mathbf{1} x^T = 1 \\ & x \geq 0 \end{aligned} \tag{1}$$

在针对目标收益率实现最小方差（Minimum Variance，MV）的过程中，均值-方差优化（Mean-Variance Optimization，MVO）仅考虑投资组合的总风险，而不考虑各资产的个体风险。由于 MVO 的这一特性，投资组合可能会过度集中于少数资产，即框架会聚焦于低波动率资产以实现目标收益率，或者为了追求最大收益率而反向操作（Markowitz，1952）。这是均值-方差投资组合备受诟病的主要原因。参数估计的不确定性会导致投资组合在资产权重和风险方面缺乏分散性。

均值-方差优化（MVO）中参数估计的不确定性带来的混淆效应，促使学者们研究试图消除对估计参数（主要是预期收益率和协方差）需求的技术。主要是在原始均值-方差框架的基础上进行拓展和修改，并努力纠正 MVO 容易产生过度集中投资组合的倾向。这促使了等风险贡献（Equal-Risk Contribution，ERC）投资组合的发展。ERC 投资组合以标准差来衡量风险，无需纳入预期收益率，从而实现了投资组合的分散化。

资产的风险贡献由其在投资组合中的权重与其边际风险贡献（Marginal Risk Contribution，MRC）的乘积决定。资产的边际风险贡献决定了在优化过程中如何处理单个资产，而不仅仅使用 MVO 中不考虑资产特性的投资组合总风险。

通过对每个资产施加风险约束，或者采用等风险预算，每个可用资产都会以一定权重存在于投资组合中，从而确保投资组合的多样性。通过风险平价优化策略（该策略最小化各资产风险贡献之间的差异），可以实现投资组合所期望的分散化特征。风险平价优化可防止投资过度集中于单个资产，它强制构建分散化的投资组合，即根据风险度量指标来分配资源，使所有资产贡献相等风险 。基于风险的投资组合不需要明确估计资产的预期收益率，且资产绝对风险贡献（Absolute Risk Contribution，ARC）之和等于投资组合的总风险（式 3）。

$$\sigma_i(x) = \frac{x_i(\Sigma x)_i}{\sqrt{x^T\Sigma x}} = \frac{\sqrt{x^T\Sigma x}}{n} \quad where \quad \forall i \quad i = 1...n, \ n = \#\text{ of assets} \tag{2}$$

$$\sigma_p \quad = \quad \sqrt{x^T\Sigma x} = \sum_1^n \sigma_i \quad where \quad \forall i \quad i = 1...n \tag{3}$$

传统上，风险平价公式是一个如模型（4）所示的四阶最小二乘目标问题。每个资产的风险贡献由 $x_i(Qx)_i$ 表示，并与由 $x_j(Qx)_j$ 表示的另一个资产的风险贡献进行比较。该模型会比较每个资产与其他所有资产的风险贡献，并达到目标值 0，这表明所有资产的风险贡献都相同。

$$\begin{aligned} \min_x \ & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i(\Sigma x)_i - x_j(\Sigma x)_j)^2 \\ \text{s. t. } & \mathbf{1}^T x = 1 \\ & x_i \geq 0 \end{aligned} \tag{4}$$

该多项式目标函数是非线性和非凸的，当考虑在模型中添加额外约束时，会引发对其数值复杂性的担忧。为缓解这些担忧，Lobo 等人（1998）讨论了二阶锥规划（Second-Order Cone Programming，SOCP）模型的应用，Mausser 和 Romanko（2014）展示了其在风险平价中的清晰实现，他们使用了如 Model（0）所示的等效 SOCP 公式。

模型（4）通过将约束条件转化为锥约束条件，并将目标函数转化为线性形式来进行重新表述。这种 SOCP 公式是最小二乘法的上境图（epigraph），但由于其凸性（Ben-Tal 和 Nemirovski，1998；Alizadeh 和 Goldfarb，2003），可以由二次

求解器轻松高效地求解，并且对于处理预期收益信息的额外约束条件更加友好和灵活。

SOCP 模型之所以适用，是因为该模型使用收益的标准差作为风险度量，这与二阶锥约束条件（7）和（8）相匹配。其他风险度量方法与此模型不兼容。

$$\text{Model (0)} \qquad \min_{x} \ \psi - \gamma \tag{5}$$

$$\text{s. t.} \ \zeta_i = (\Sigma x)_i \qquad i = 1...n \tag{6}$$

$$x^T \Sigma x \leq n\psi^2 \tag{7}$$

$$x_i \zeta_i \geq \gamma^2 \qquad i = 1...n \tag{8}$$

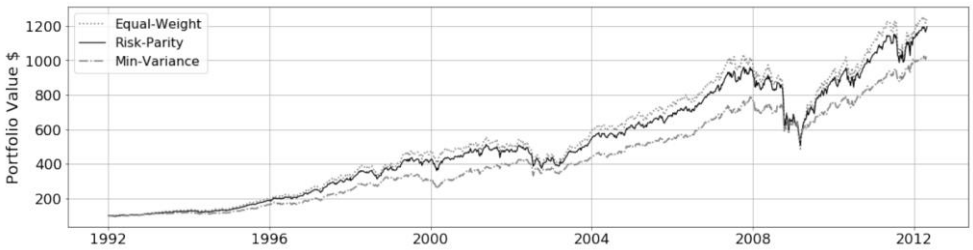
$$\mathbf{1}^T x = 1 \tag{9}$$

$$x_i, \zeta_i \geq 0 \qquad i = 1...n \tag{10}$$

$$\psi, \gamma \geq 0 \tag{11}$$

由于能够强制实现分散化，风险平价既无法实现最低风险，也无法实现最高回报。Maillard 等人（2010）的研究表明，风险平价的业绩介于最小方差组合和等权重组合之间。针对一个包含 50 只资产的资产集进行为期 20 年的样本内分析，并将结果绘制在图表 2 中。该图展示了风险平价如何像等权重组合一样利用风险较高的资产，并产生高于最小方差的回报。然而，在 2008 年市场崩盘后立即出现的市场暴跌期间，这一趋势发生了逆转，等权重组合和风险平价组合的损失均低于最小方差组合，这是由于它们在高风险资产上增加了权重。

图表 2 风险平价相对表现——牛市阶段——2009–2018 年



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

风险平价是一种既具意义又行之有效的投资组合构建方法。该方法摒弃了单纯依赖预期收益的构建逻辑，以缓解因收益预测不稳定所带来的种种担忧，同时力求在收益获取与风险分散之间达成平衡，避免投资过度集中于高风险资产。

1.2 目的与贡献

采用多元化投资组合来防范下行风险会限制上行收益，从而导致在稳定增长市场中的表现不佳。**文献旨在开发一种工具，通过允许风险平价原则被违背，同时引导求解器趋向于风险平价，来放松风险平价优化。这将改善模型的保守性，但不会进行大幅调整**，我们主张发现接近风险平价的投资组合将在不显著增加风险的情况下提供更好的牛市表现。

风险平价原则的提出是为了克服两个问题：首先是提高与常见均值-方差优化（MVO）相比的多元化程度，从而减少由参数估计不确定性带来的负面影响。第二个问题是克服市值加权投资组合的影响，例如标普 500 指数（SP500），该指数已经实现了良好的多元化。要实现研究目标，必须解决两个主要论点。必须将收益重新纳入风险平价优化中，以提高模型的激进程度并产生更高的收益，这可能会集中风

险分配，从而激发第二个方面的动机，即将风险贡献重新引导至等风险水平，以避免这种集中。目前还没有基于二阶锥规划（SOCP）且带有收益目标并包含额外结构以保持风险分配接近风险平价的模型。虽然有研究探讨了利用收益来改进风险度量，但尚未有研究专门针对由此产生的风险分配。文献提出将收益目标纳入风险平价优化的二阶锥规划（SOCP）模型中，并包含一个计算结构以获得接近风险平价的投资组合，从而尽可能保留风险平价特性。

2 方法和数据

研究旨在长期投资视野下考量该模型，涵盖 2001 年互联网泡沫破裂后以及 2008 年金融危机后的时期。且选取了 2009 年至 2018 年这一牛市阶段进行分析。分析采用了一组多元化的 50 只美国股票（见图表 3），这些股票涵盖十个行业分类行业板块的标准普尔 500 指数中挑选出来的。10 年期美国国债收益率被视为无风险利率，并用于计算事后夏普比率。

图表 3 1992 年至 2018 年资产及年化特性总结

Consumer Disc.			Consumer Staple			Healthcare			Information Tech.			Utilities		
	μ	σ		μ	σ		μ	σ		μ	σ		μ	σ
F	12.1	15.5	KR	14.8	10.9	MRK	11.0	9.8	IBM	12.1	10.1	ED	9.9	6.6
GT	10.2	16.3	MO	17.2	9.5	PFE	13.7	9.5	MSI	14.7	14.9	ETR	11.2	7.8
FL	14.1	15.6	CL	14.0	8.4	LLY	13.6	9.8	HPQ	15.3	13.3	DTE	11.7	7.2
DIS	14.5	10.1	KO	10.7	8.1	BMY	10.5	9.6	TXN	26.0	14.6	CNP	11.1	10.9
MCD	16.2	8.2	PEP	12.0	7.6	JNJ	13.3	7.5	XRX	8.9	15.1	AEP	10.9	8.1
PG	13.2	8.0							QCOM	32.4	18.1	LNT	11.1	7.3
Energy			**Financial**			**Industrial**			**Material**			**Telecommunication**		
	μ	σ		μ	σ		μ	σ		μ	σ		μ	σ
CVX	13.7	8.4	AON	15.5	10.4	BA	17.5	11.1	PPG	14.6	9.6	T	10.2	9.1
MRO	11.8	12.9	BK	17.7	11.6	LMT	15.6	9.2	AA	10.9	14.4	VZ	11.1	8.5
OXY	15.6	10.6	AXP	18.9	11.9	MMM	13.6	8.2	DD	31.0	29.4	S	10.2	17.3
XOM	11.2	7.6	C	16.1	18.3	CAT	21.1	12.0	IP	9.0	12.3			
HAL	16.2	15.3	WFC	18.1	12.5	DE	19.8	11.8						

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

为了评估投资组合与风险平价配置的接近程度，计算每项资产风险贡献（ARC）与预期风险平价风险贡献之间的欧几里得距离。均方误差（MSE）度量提供了一个单一的可比较距离值，此后将其称为距离并标记为 d。当违背风险平价原则以实现更高目标时，希望与风险平价之间的距离更小。

3 宽松风险平价模型构建

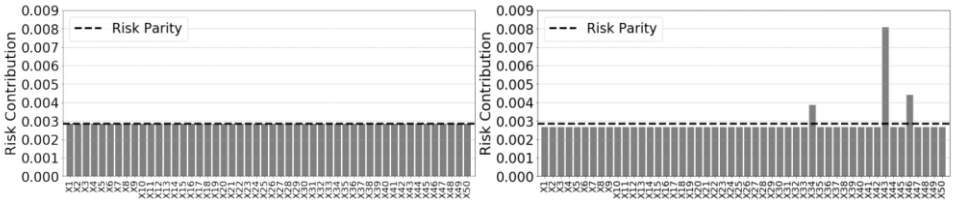
3.1 增强型风险平价二阶锥规划（SOCP）公式表述

在马瑟（Mausser）和罗曼科（Romanko）（2014）提出的二阶锥规划（SOCP）模型，即模型（A）中，**增加了一个额外的目标收益约束条件**（16）。设置目标收益是为了实现高于风险平价的收益，因此优化过程可以通过限制投资组合达到等风险值来违背风险平价特性。条件（12）至（15）以及（17）与第 1.1.1 节中的 SOCP 模型（0）完全相同，相关内容已在该节中讨论。

$$
\begin{array}{llll}
\text{Model (A)} & \min\limits_{x}\ \psi-\gamma & & & (12)\\
& \text{s. t. } \zeta_i=(\Sigma x)_i & \text{i = 1...n} & \text{marginal risk} & (13)\\
& x^T\Sigma x \le n\psi^2 & & \text{risk bound} & (14)\\
& x_i\zeta_i \ge \gamma^2 & \text{i = 1...n} & \text{total risk} & (15)\\
& \boxed{\mu^T\mathbf{x} \ge R} & & \text{target return} & (16)\\
& \mathbf{1}^T x = 1 & & \text{portfolio budget} & (17)\\
& x_i,\zeta_i \ge 0 & \text{i = 1...n} & & \\
& \psi,\gamma \ge 0 & & &
\end{array}
$$

图表 4 的（a）展示了风险平价二阶锥规划（SOCP）模型中可行风险平价解的风险分配情况，资产标记为 X1 至 X50。若选择高于预期风险平价收益的收益值，则得到图表 4 的（b）所示结果，此时所有资产的风险均偏离风险平价目标线，且风险集中于少数资产。该模型将预期收益视为风险-收益权衡的驱动因素之一，因此与均值-方差优化（MVO）结果类似。这种风险集中是由于模型的均值-方差特性导致的，该特性未考虑为实现目标收益所需的额外风险分布情况。

图表 4 模型（A）中的风险贡献分配



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

3.2 风险平价特性的放宽化

二阶锥规划（SOCP）本身即是一种放宽形式，因为最小二乘公式目标函数被重新表述为约束条件。

通过允许模型违反风险平价特性并产生风险贡献不等的投资组合，对风险平价模型进行了放松。这是通过额外的目标收益约束条件（16）来实现更高收益的目标。每个资产的风险贡献受约束条件（18）的约束。它表示平均风险，即风险平价值；其中 n 为资产数量。通过增加或减少该界限，可以对风险分配施加控制。

通过将调节项 ρ（18）应用于单个资产风险界限来激活放松，从而允许其偏离风险平价值。约束条件（18）被修改为在约束条件（19）中的资产风险界限上包含一个调节项 ρ。其中，ρ 表示对风险平价界限的更改，任何正 ρ 都会增加界限。调节项增加了界限与资产风险贡献之间的偏差，同时最小化了总目标。

$$x^T\Sigma x \le n\psi^2 \tag{18}$$

$$\frac{x^T\Sigma x}{n} \le \psi^2-\rho^2 \tag{19}$$

该调节项 ρ 的大小由资产权重和协方差矩阵决定，为模型提供了一个被动项以进行优化。ρ 决定了投资组合分配的结果以及通过限制单个资产风险而强制实施的风险分布。这是通过基于资产收益率的权重和方差 - 协方差（VCV）矩阵的风险最小化项（20）来实现的。

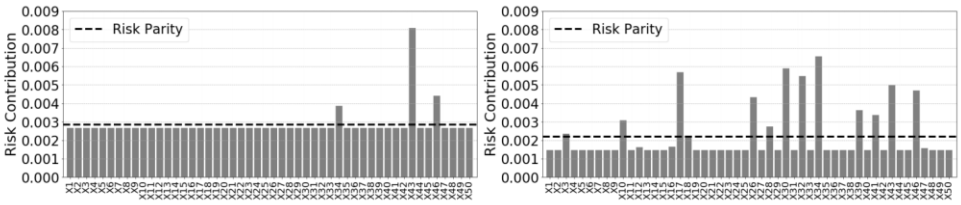
$$x^T \Sigma x \leq \rho^2 \tag{20}$$

该调节项为模型提供了一个变量，此变量可在模型内部增加每个绝对风险贡献（ARC）的风险界限，从而找到在尽可能最优方差情况下达到目标收益的界限。在模型（A）中加入约束条件（25）并对（23）进行修改以施加这一结构性变化，最终得到放松后的模型（B）。

$$\begin{aligned}
\text{Model (B)} \quad & \min_x \ \psi - \gamma && && (21)\\
& \text{s. t. } \zeta_i = (\Sigma x)_i && \text{– marginal risk} && (22)\\
& \boxed{x^T \Sigma x \leq n(\psi^2 - \rho^2)} && \text{– risk bound} && (23)\\
& x_i \zeta_i \geq \gamma^2 && \text{– total risk} && (24)\\
& \boxed{x^T \Sigma x \leq \rho^2} && \text{– regulating term} && (25)\\
& \mu^T \mathbf{x} \geq R && \text{– target return} && (26)\\
& \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1 && \text{– budget} && (27)\\
& x_i, \zeta_i \geq 0 \\
& \psi, \gamma \geq 0
\end{aligned}$$

将调整前增强型风险平价回报所对应的图表 5a 与采用方差-协方差矩阵（VCV 矩阵）作为调节项时所对应的图表 5b 进行对比，可以发现风险从原本可见的风险平价目标线出现了大幅重新分配。由于这种更强烈的风险重新分配，风险平价值发生了变化。在调节项的作用下，将目标风险从投资组合的平均风险水平上调，会使得任意资产的贡献风险能够达到投资组合的总风险水平。这大幅提高了风险的上限，导致求解器可以生成具有极端风险分配情况的投资组合，而这并非理想结果。不过，这是一种对风险分配具有实际意义的控制方法，可加以利用。

图表 5 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年



(a) Enhanced Risk Parity　　(b) Enhanced Risk Parity - Regulated

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

图表 6 表明，采用方差-协方差矩阵（VCV 矩阵）来添加调节项，并未改善业绩特征。这促使我们在 3.3 节中对调节项进行了战略性设计。

图表 6 含方差-协方差矩阵（Σ）的调节项的影响

Table 2. Effect of regulating term with VCV (Σ).

	Model (A)		Model (B)	
Target (%)	Return	Risk	Return	Risk
25	0.393	0.145	0.393	0.145
30	0.429	0.158	0.428	0.163
35	0.461	0.187	0.460	0.192
45	0.501	0.299	0.502	0.297

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

3.3 调节项与惩罚项选择原理

调节项 ρ 的主要目标在于，当风险平价分配出现偏差时，降低风险贡献相对于风险平价目标的偏离程度。由于模型的行为受目标收益约束（公式 26）重新引入的均值-方差结构所主导，求解器会将任何额外风险分配给预期收益最高的资产，而不再考虑风险分散化。因此，通过额外的调节项 ρ 来控制风险分配中的这种不平衡至关重要。

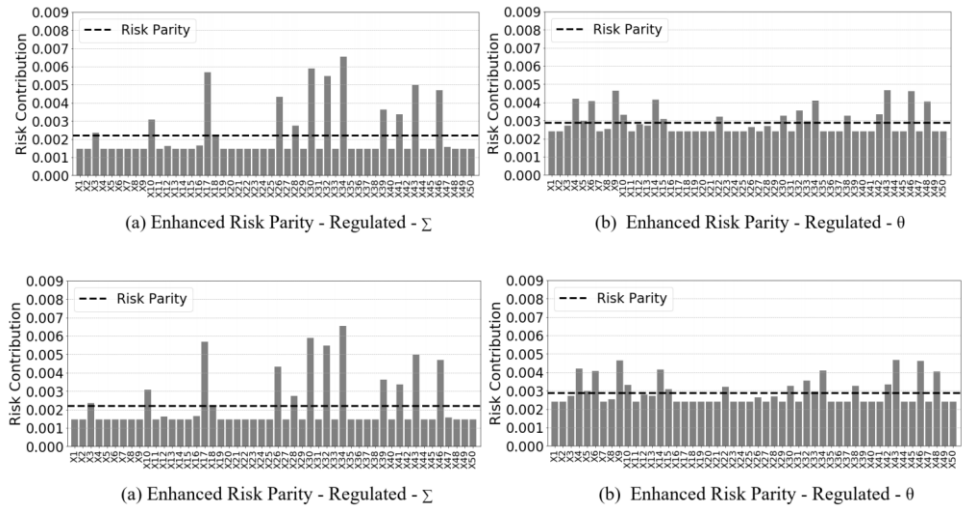
佩尔谢等人（2015 年）研究了用不同替代驱动因素替代方差-协方差（VCV）矩阵的影响，包括单位矩阵和 VCV 矩阵的对角线。通过施加仅做多约束，并使用资产波动率的对角矩阵，佩尔谢等人证实，在稳健的均值-方差优化中，风险分配会趋向于等风险预算。在调节项（公式 28 和 29）中使用 VCV 矩阵的对角线（公式 29），仅对每个资产的方差进行惩罚，而非所有资产之间的相互作用。这使模型聚焦于个体资产的方差，以驱动对风险分散化惩罚的力度。

$$x^T \Theta x \le \rho^2 \quad where \quad \Theta = diag(\Sigma) \tag{28}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{1,1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{i,j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \cdots x_i \end{bmatrix} = \rho \tag{29}$$

使用 Θ 可以限制总组合风险中受单个资产影响的部分。较小的 ρ 会限制对单个资产风险较高的资产的投资。约束条件（28）利用了方差-协方差（VCV）矩阵的对角线，这限制了总组合方差中来自单个资产方差的部分。它对总组合方差设定了限制，以避免大部分方差受这些高收益资产的影响。该模型根据资产相关性，进一步将风险分散到剩余的低方差资产上。模型仍然通过机制（23）考虑了所有资产间的相关性，而（28）中的 Θ 则是限制高方差资产获得过高权重的机制。

图表 7 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年（目标为 1.1 倍）



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

与图表 7a 中在调节项中使用 VCV 矩阵相比，图表 7b 使用 Θ 结构来进一步将风险分散到各个资产上，使其更接近风险平价分配。如虚线水平线所示，风险平价

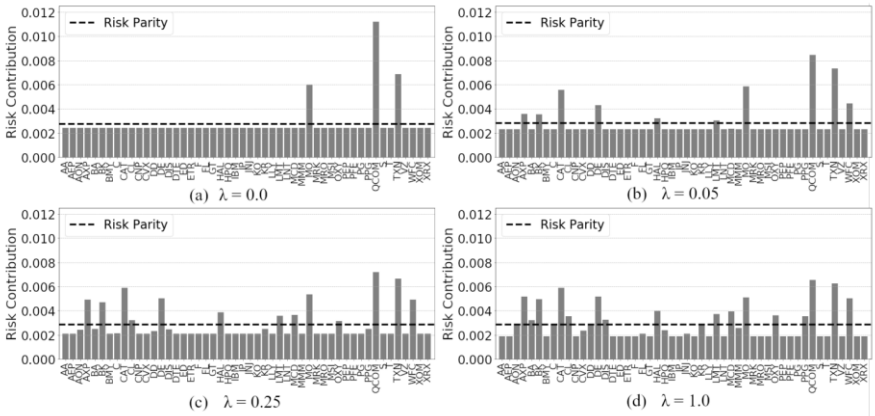
的风险边界目标有所增加，这是因为由于使用所有可用的交互效应来寻找低方差组合受到限制，总组合风险增加了。在使用这种形式下的宽松风险平价优化时，必须接受这一点。

通过在约束条件（30）中引入额外的惩罚项 λ，可对调节项的激进程度加以控制。改变调节项的强度，能够影响各资产风险贡献之间的差异程度。

$$\lambda x^T \Theta x \leq \rho^2 \tag{30}$$

增大惩罚因子 λ 会提高调节项 ρ 的数值大小。图表 8 展示了在不同惩罚值下风险分配的演变过程。当 λ 乘数增大到 1.0 时，注意风险集中度的变化。随着惩罚值的数值增大，风险分配开始在投资组合资产中进一步分散。这个 λ 的大小可以设定，以找到表现更优的近似风险平价投资组合。需要注意的是，图表 7b 和图表 8d 都表示在 λ = 1 时的分配情况，且在相同目标收益下会呈现相同结果。然而，图表 8d 的目标收益为 1.2 倍，因此为达成该目标，风险分配的规模更大。

图表 8 模型（B）中的风险贡献集中度——50 项资产，1997 年至 2018 年（目标为 1.1 倍）



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

该框架之所以有效，是因为存在近似风险平价约束，这些约束可转化为资产间的良好分散。这一点在图表 7b 的结果中得到了体现——尽管采用了更简单的数据驱动的二阶协方差估计方法。与其他方法（如 M-GARCH 和其他收缩方法）相比，该方法通过估计新的协方差矩阵来限制对不确定资产的集中投资，从而解决不确定性问题。

3.4 宽松风险平价模型

宽松风险平价模型由式（19）和式（30）构建而成。这是一种被动的放松方式，因为它没有对风险分配偏离风险平价的程度提供直接控制。相反，求解器会以一种内在地最小化给定目标收益和分配要求下风险的方式，对风险分配进行最佳分配。该模型可解释为一种增强型风险平价优化，受制于以风险平价分配为目标的风险分散约束，从而允许构建近似风险平价投资组合。

在 Mausser 和 Romanko（2014）的二阶锥规划（SOCP）模型基础上，添加了收益约束（36）和惩罚风险调节项（35），从而构建出模型（C）。该模型的可行域仅限于仅做多的领域，其中权重 x 为正，调节项 ρ 也为正，以增加风险分散度，从而接近风险平价。

$$
\begin{aligned}
\text{Model (C)} \quad & \min_{x} \ \psi - \gamma && && (31)\\
& \text{s. t. } \zeta_i = (\Sigma x)_i && - \text{ marginal risk} && (32)\\
& x^T \Sigma x \le n(\psi^2 - \rho^2) && - \text{ risk bound} && (33)\\
& x_i \zeta_i \ge \gamma^2 && - \text{ total risk} && (34)\\
& \lambda x^T \Theta x \le \rho^2 && - \text{ penalized regulating term} && (35)\\
& \mu^T \mathbf{x} \ge R && - \text{ target return} && (36)\\
& \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1 && - \text{ budget} && (37)\\
& x_i, \zeta_i \ge 0 && && \\
& \psi, \gamma \ge 0 && &&
\end{aligned}
$$

当通过方差-协方差矩阵在模型中使用单个资产风险贡献来生成边际风险贡献（32）时，即使方差-协方差矩阵是半正定（PSD）的，这些边际风险贡献也会变得不确定，且在技术上是非凸的。虽然无法保证得到全局最小值，但这并非该模型的目的。众所周知，在多头和空头领域中的风险平价存在凸性问题，且只能非常接近找到最优解。由于在该仅做多宽松风险平价模型中添加了额外约束，凸性仍然丧失。在实践中，只要能生成以近似风险平价投资组合为目标的解，模型的计算能力就不是主要问题。

3.5 自适应目标回报

该模型需要设定一个目标收益值 R，以强制要求实现高于名义风险平价投资组合的增强收益。该模型必须首先利用历史数据以及预期的风险平价收益，计算出资产收益的预期收益和协方差。**一种直观的目标收益方法是，基于历史风险平价收益的倍数 m 来确定目标收益**（38）。读者应注意，当优化期间的风险平价收益为负时，会根据基础绝对收益值将收益调整为零，以避免寻求更低的收益。这是通过在预期风险平价收益和零之间取最大值来实现的。

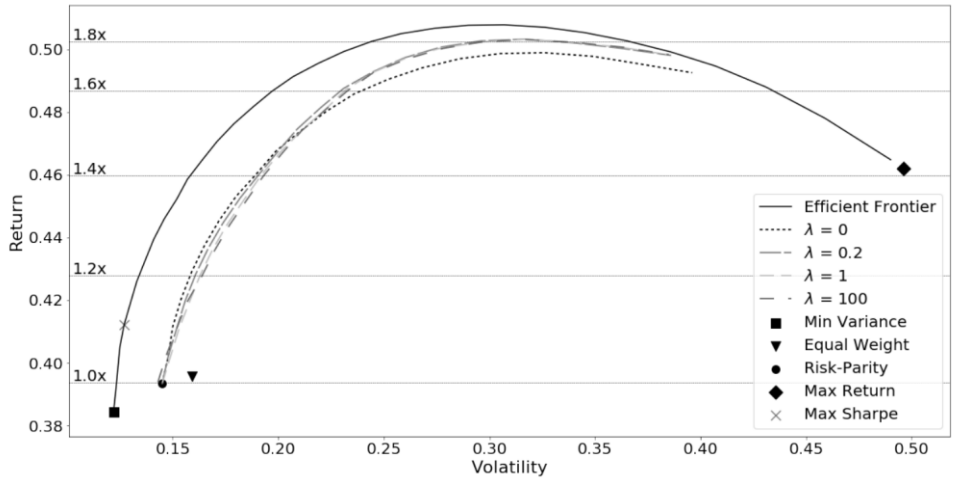
$$\mathrm{R} = m \cdot \max(\mathrm{E}[\mathrm{x}]_{\mathrm{RP}}, 0) \qquad \text{where} \quad m \in \mathbb{R} \ge 1.0 \tag{38}$$

该方法用于确保目标收益高于最近已知的风险平价收益，从而实现增强型风险平价收益。自适应目标收益模型会根据先前已知的收益调整各时期的目标收益，这在某种程度上反映了当前的市场环境。该模型不能保证获得最高收益，但它提高了可行性，且不需要设定一个难以估算的具体收益目标。我们将通过将目标收益乘数的范围从 1.0 倍调整至 1.8 倍来进行样本内和样本外分析，其中 1.0 倍表示风险平价投资组合。

4 样本内风险贡献分析

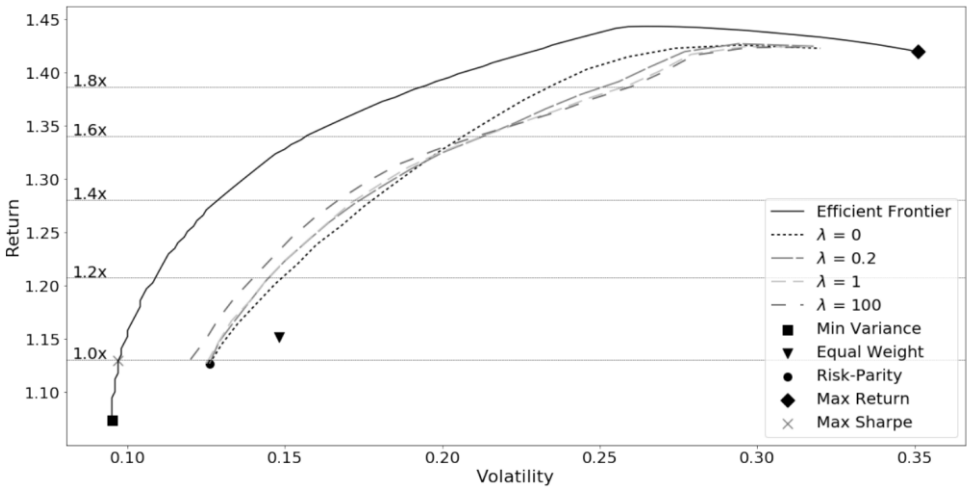
有效前沿由一系列最优投资组合构成，这些组合在给定风险水平下能实现最高预期收益（Markowitz，1952 年）。由于风险分散的特性限制了寻找具有最低风险或最高收益的投资组合，风险平价投资组合并不位于有效前沿上。预期会存在一条新的前沿，它位于均值-方差有效前沿下方，并与风险平价投资组合相契合，如图表 9 和图表 10 所示。当 m=1.0x 时，很明显该模型生成的是风险平价投资组合，且其风险和收益与之相匹配。图中的放宽限制后的风险平价前沿与均值-方差优化（MVO）有效前沿几乎以相同幅度偏离，但由于强制分散投资，其承担了更多风险，因此看起来效率较低。不过，牺牲一些效率并无大碍——这能让模型找到近似风险平价投资组合——相较于最小化风险，这才是首要任务。

图表 9 放宽限制后的风险平价有效前沿（1992–2018 年）



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

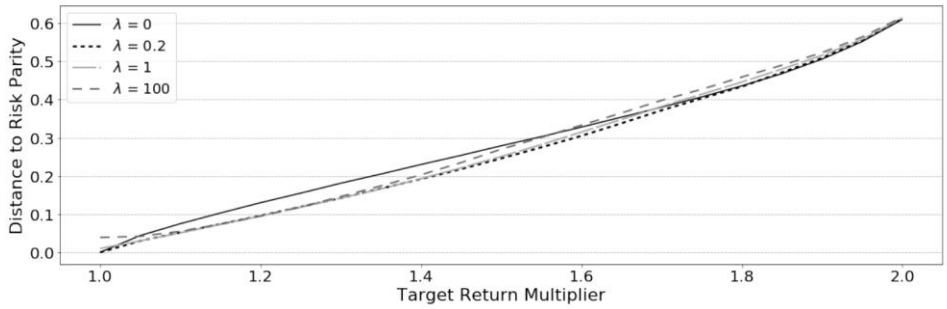
图表 10 放宽限制后的风险平价有效前沿（2009–2018 年）



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

通过将惩罚强度值提高到 λ = 1 以上，底层模型偏离了风险平价，当 λ = 100 时尤为明显。投资组合呈现出更极端的集中情况，为使风险更好地分散至风险平价状态而牺牲了效率。这种行为在牛市中表现突出，此时模型会利用表现较好的资产来寻求更高收益。图表 10 所示的牛市时期前沿表明，该模型在强势市场中的优势得以增强。随着惩罚力度加大，放宽限制后的风险平价前沿会偏离风险平价前沿，在相同风险水平下产生更高收益。相反，当收益目标 R 变得更具进取性时，投资组合的效率会降低，例如当 m=1.6x 时。在较高收益水平下，由于资产集中，模型的性能会大幅下降。超过这一点后，模型的性能方面会占据主导地位，惩罚参数 λ 无法有效针对近似风险平价投资组合。目标收益和惩罚强度都会影响与风险平价的距离，这一点可以从涵盖各种目标收益的图表 11 中观察到。该图显示了随着目标收益乘数 m 的增加，样本内平均距离风险平价的程度。

图表 11 2009-2018 年牛市期间与风险平价均方误差（MSE）的距离



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

对于该模型，如图表 11 所示，当 λ > 0 时，与风险平价的距离会减小。在目标回报达到 1.6 倍之前，当 λ ≤ 1 时，投资组合会更接近风险平价。

距离指标 dMSE 分别在图表 12 和图表 13 中列出，表示 1997 年至 2018 年 20 年期间以及 2009 - 2018 年牛市期间与风险平价的距离。

图表 12 1997–2018 年样本内均方误差（MSE）距离随 λ 增大而趋近风险平价（RP）的情况

Target	$\lambda = 0$		$\lambda = 0.5$		$\lambda = 1$		$\lambda = 100$	
m	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}
1.0x	0.622	0	0.622	0	0.622	0.003	0.633	0.036
1.1x	0.691	0.08	0.681	0.071	0.679	0.072	0.683	0.080
1.2x	0.74	0.145	0.721	0.134	0.718	0.136	0.717	0.152
1.4x	0.762	0.271	0.753	0.265	0.752	0.269	0.748	0.302
1.6x	0.725	0.404	0.738	0.408	0.736	0.413	0.734	0.429
1.8x	0.649	0.565	0.668	0.56	0.667	0.561	0.667	0.567
2.0x	0.569	0.756	0.584	0.75	0.584	0.751	0.585	0.753

Note: Rolling Horizon = 6 months, λ = 0.2, Look-back = 3 years.

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

这两张表均表明，当惩罚参数 λ<1 时，与风险平价（RP）的距离更小，且夏普比率有所提高，这表明**利用接近风险平价的投资组合来增强风险平价特性是可行的**。在图表 13 所示的牛市期间，当 λ=0.5 时，在目标 m=1.2x 之前，夏普比率均有所提高。

图表 13 2009–2018 年样本内均方误差（MSE）距离随 λ 增大而趋近风险平价（RP）的情况

Target	$\lambda = 0$		$\lambda = 0.5$		$\lambda = 1$		$\lambda = 100$	
m	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}
1.0x	1.331	0	1.331	0	1.335	0.005	1.389	0.037
1.1x	1.377	0.075	1.395	0.052	1.397	0.051	1.441	0.054
1.2x	1.399	0.130	1.425	0.097	1.428	0.096	1.471	0.095
1.4x	1.396	0.230	1.424	0.194	1.428	0.194	1.460	0.203
1.6x	1.363	0.328	1.338	0.313	1.340	0.317	1.345	0.333
1.8x	1.306	0.436	1.246	0.448	1.242	0.452	1.237	0.460
2.0x	1.126	0.610	1.133	0.614	1.132	0.615	1.132	0.616

Note: Rolling Horizon = 6 months, λ = 0.2, Look-back = 3 years.

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

随着惩罚强度 λ 的增加，通过降低投资组合总风险，可对有效前沿产生积极影

响。对于高目标回报，这种惩罚会使投资组合趋近于均值-方差投资组合，同时与风险平价的距离增大，而理想的风险平价特性会随之退化。当模型在合理的增强回报范围内进行校准和使用，且 λ 惩罚强度处于合理区间时，其效果比风险平价投资组合更优。

为便于样本外分析，针对能在与风险平价距离和性能之间取得平衡的惩罚强度，对超参数 λ 进行了固定设置。在不断增大的惩罚强度和目标回报乘数范围内开展了网格搜索。如第 4 节所确定的那样，惩罚参数 λ 会影响宽松风险平价模型前沿如何趋近有效前沿。通过在 0 到 1 之间进行适当调整，可以获得合理的收益。λ>1 的值过大，会因过度惩罚而导致风险集中。过强的惩罚会对每个单独的风险资产过度惩罚，从而使投资组合无法更接近风险平价。λ<1 的值表明，降低调节项的强度可以获得更好的结果。图表 14 的结果显示，模型（B）中 λ=0.2 的低惩罚强度在各个回报水平下产生的与风险平价的距离最小，因此将在本研究的后续部分使用。

图表 14 单周期下回报乘数与惩罚值 λ 递增情况

	1.0x		1.1x		1.2x		1.4x		1.6x		1.8x	
λ	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}	Sharpe	d_{MSE}
0	1.331	0	1.377	0.075	1.399	0.13	1.396	0.23	1.363	0.328	1.306	0.436
0.1	1.331	0	1.394	0.061	1.398	0.069	1.421	0.195	1.348	0.309	1.261	0.451
0.2	1.331	0	1.398	0.058	1.398	0.058	1.425	0.194	1.347	0.306	1.273	0.43
0.3	1.331	0	1.396	0.053	1.426	0.097	1.422	0.194	1.339	0.309	1.257	0.439
0.4	1.331	0	1.395	0.052	1.425	0.097	1.423	0.194	1.338	0.311	1.251	0.443
0.5	1.331	0	1.395	0.052	1.425	0.097	1.424	0.194	1.338	0.312	1.248	0.446
0.6	1.331	0	1.395	0.052	1.426	0.097	1.425	0.194	1.338	0.313	1.246	0.448
0.7	1.331	0.001	1.395	0.051	1.427	0.097	1.426	0.194	1.339	0.314	1.245	0.449
0.8	1.332	0.003	1.396	0.051	1.427	0.097	1.426	0.194	1.339	0.315	1.244	0.45
0.9	1.332	0.004	1.396	0.051	1.427	0.097	1.427	0.194	1.339	0.316	1.243	0.451
1	1.335	0.005	1.397	0.051	1.428	0.096	1.428	0.194	1.34	0.317	1.242	0.452

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

5 样本外计算分析

5.1 滚动窗口样本外分析流程

采用（DeMiguel 等人，2009）提出的固定周期再平衡滚动窗口框架，如图表 15 所示。滚动窗口的时长选择旨在利用时间序列特性，这能更好地反映某些回溯期内的最新市场环境。利用 3 年训练期和 6 个月滚动窗口，对每个再优化周期进行更新。

随着滚动窗口逐期向前移动，参数估计窗口随之跟进，仅使用最新时段的数据和参数估计值。投资组合在下一个定义的样本外时段内保持不变，并对每个投资组合的表现进行评估。此过程持续进行，直至整个可用时间段被滚动时间窗口覆盖完毕。

图表 15 多期样本外优化

Result: $x_{optimal}$
Initialize:
(i) Select time horizon and asset set;
(ii) Set look-back period start date ds_i and end date de_i;
(iii) Compute the number of periods P;
(iv) Set Penalty Strength λ;
(v) Set target return multiplier m;
(vi) i = 0;
while $i \leq P$ **do**
compute μ_i^j between ds_i and de_i = expected asset returns
compute Σ^j = covariance–variance matrix of returns with diagonal perturbation to enforce a positive semi-definite (PSD) matrix.
1. Period i Risk Parity Optimization
x_{rp}^j = risk parity weightings
$E[x_{rp}]^j = \mu x_{rp}$ – risk parity expected return
2. Set target return goal with multiplier
$m \in \mathbb{R} \geq 1.0$
$R_{target}^j = mE[x_{rp}]^j$
3. Period i Relaxed Risk Parity Optimization
$x_{optimal}^j$ = period i relaxed risk parity weightings
Iterate period start date ds_i and end date de_i
i = i + 1
end

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

5.2 样本外表现

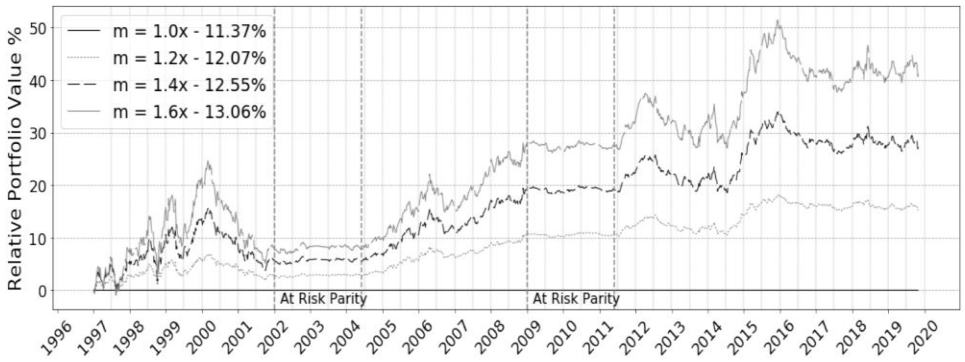
图表 16、图表 17 展示了样本外投资组合价值与名义风险平价投资组合价值的对比情况。

图表 16 年化样本外业绩

Target m	Return	% Δ R	Volatility	% Δ Vol	Sharpe	Distance	% Turnover
1.0x	11.37	–	15.11	–	0.788	0.000	8.3
1.2x	12.07	7	15.28	1	0.822	0.250	20.5
1.4x	12.55	12	15.66	3	0.833	0.479	33.9
1.6x	13.06	16	16.19	6	0.839	0.727	47.3

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

图表 17 样本外累计业绩



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

结果表明，在各种市场条件下，投资期限内的**年化总回报确实有所提升，包括夏普表现**。回报的提升并不显著，这反映出首先采用风险平价模型本身就具有保守性。**随着目标回报乘数 m 的增加，累计回报持续上升**，这表明在可预测的情况下，风险平价策略能实现适度超越。

在市场稳定时期（如 2004—2009 年），业绩增长出现加速，从而带来更大的财富积累。另一方面，当目标回报较高时（由于投资组合更为集中），会见证损失的加速。这归因于自适应目标回报机制，随着牛市的持续，该机制会在每个优化期内提高目标回报。年化回报和年化波动率的变化表明，通过考察%ΔR（回报变化百分比）和%ΔVol（波动率变化百分比），回报的增长幅度大于波动率。这一目标回报的增加将在牛市中扩大与风险平价的距离，以捕捉表现良好的资产；然而，激进的目标回报乘数会将与风险平价的距离扩大到不合理的程度，从而导致风险平价特征的大幅丧失。因此，必须谨慎平衡以选择所用参数的值。以这种受控方式纳入估计回报，可以适度利用强劲的市场条件，同时仍寻求风险平价特征。

5.3 所提模型是否实现了更好的样本外表现？

图表 18 中的回报特征揭示了业绩的改善。如预期所示，均值-方差优化（MVO）产生了最佳的夏普比率，因为它不受限于寻找投资组合的最低可能方差。用于寻找接近风险平价投资组合的额外调节项 ρ 降低了这种风险，使夏普比率高于增强型风险平价模型。从图表 19 可以看出，与 MVO 模型相比，增强型风险平价模型与 MVO 模型的距离和距离波动率明显降低，这是预期的结果。此外，在纳入风险调节项 ρ 后，与风险平价距离的显著缩小再次得到验证。随着风险分配逐渐接近风险平价投资组合，距离波动率 σMSE 的降低表明，在整个投资期间，大幅偏离的情况已减少，从而进一步分散了风险。

图表 18 年化样本外表现

Target	Mean-Variance			Enhanced Risk Parity			Relaxed Risk Parity		
m	Return	Risk	Sharpe	Return	Risk	Sharpe	Return	Risk	Sharpe
1.0x	9.85	13.33	0.773	11.23	15.44	0.766	11.37	15.11	0.788
1.2x	10.33	13.61	0.793	11.59	15.66	0.778	12.07	15.28	0.822
1.4x	10.96	14.13	0.810	12.14	16.15	0.791	12.55	15.66	0.833
1.6x	11.78	14.69	0.835	12.73	16.87	0.795	13.06	16.19	0.839

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

图表 19 样本外风险平价偏离度

Target	Mean-Variance		Enhanced Risk Parity		Relaxed Risk Parity	
m	$\bar{d}_{MSE}$	σ_{MSE}	$\bar{d}_{MSE}$	σ_{MSE}	$\bar{d}_{MSE}$	σ_{MSE}
1.0x	1.781	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2x	1.804	0.593	0.411	0.173	0.331	0.137
1.4x	1.857	0.582	0.710	0.295	0.598	0.258
1.6x	1.949	0.567	0.996	0.428	0.880	0.410

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

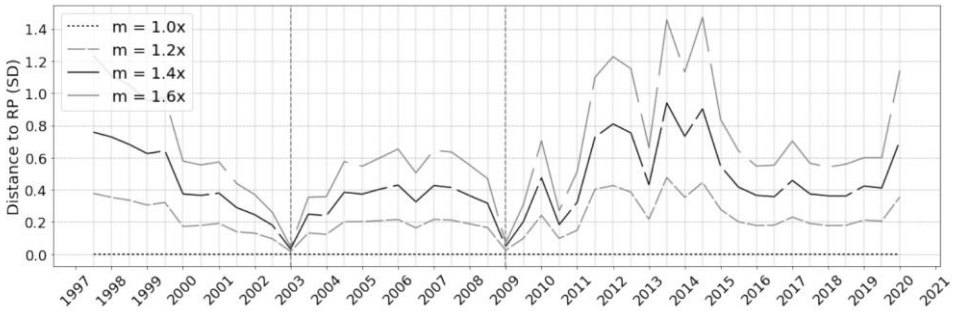
宽松型风险平价模型在夏普比率（Sharpe ratio）方面的表现与均值-方差优化

（MVO）模型相近，但在所有研究的目标回报率下，其年化回报率有所提高，且与风险平价的偏离度更小。增强型目标回报模型显示出更高的回报率，但同时也伴随着风险的增加。在增强型风险平价模型中纳入风险调节项改善了风险分散效果，结果表明年化回报率有一定程度的提升。这与本研究的假设相一致，即采用接近风险平价的投资组合有可能在夏普比率和与风险平价的偏离度方面实现更好的样本外投资组合表现。

5.4 波动市场条件下向风险平价的回归

与风险平价的偏离度（距离）表明了投资组合在多大程度上可能保留风险平价特征。随着投资期限的推进，如图表 20 所示，**该模型在经历重大市场冲击后会回归至风险平价配置**，这一结果也证实了图表 21 中的发现。

图表 20 各期对风险平价偏离度的贡献



资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

图表 21 各期对风险平价偏离度的贡献

Target *m*	Risk	Sharpe	Distance
1.0x	15.11	0.788	0.000
0.2x	15.11	0.788	0.000
0.8x	15.11	0.788	0.000
1.2x	15.28	0.822	0.137

资料来源：《Risk Return Trade-Off in Relaxed Risk Parity Portfolio Optimization》，华安证券研究所

在市场动荡时期，由于回溯期内预期回报估计值的贬值，自适应目标回报方法产生的目标回报低于风险平价回报所能达到的水平。回报的不稳定性导致模型忽视了均值-方差权衡，仅基于风险特征进行优化；最终使模型回归到风险平价权重。在 2002 年至 2004 年期间观察到，在该时期内，仅在崩盘后经过 2 年的训练期，投资组合的相对表现便与风险平价投资组合保持一致。这起到了防范集中投资组合的作用，并且由于该模型在市场修正时不会大幅跌破风险平价投资组合的价值，因此从本质上和间接上为模型增添了一层稳健性。为展示这一特性，计算了单期风险、回报以及与风险平价的偏离度，目标回报目标在 0.2 倍至 0.8 倍之间（表明目标回报低于风险平价回报）会导致风险平价分配，这与 1.0 倍目标回报乘数相当。尽管这种方法很有用，但由于回溯期长度，模型对崩盘的反应存在滞后。如果市场长期保持波动，它将处于风险平价状态，但由于历史训练期内平均资产回报率的平均效应，它将无法捕捉短期的高波动性。这意味着在牛市开始时，该模型的反应较慢，从而放弃了一些可能的早期收益。该模型纯粹基于原始数据驱动，并未纳入预测性指标来纠正这

种滞后（即根据预测的市场条件改变模型参数），例如 Costa 和 Kwon（2019）中的做法。

6 结论

文献的核心贡献在于提出了一种宽松型风险平价模型，其战略目标是最小化与风险平价的偏离度，而非单纯追求风险最小化或收益最大化。该模型通过结构化定义收益改进机制，构建近似风险平价组合。基于投资者风险偏好的目标乘数机制允许组合逐步偏离传统风险平价配置——该乘数作用于上一期的风险平价收益，以期获取下期更高收益。目标收益与风险平价属性损失呈近似线性关系，使投资者能据此生成符合特定风险容忍度的投资组合。

对平均风险贡献施加风险调节项，可促使组合保持部分风险平价特性。实证结果验证了研究假设：在风险平价优化中重新引入预期收益估计并控制风险，确实能生成充分接近风险平价配置的组合。采用直观目标收益法的增强回报目标，可找到具有更优样本外收益的宽松风险平价组合。

这种宽松机制被证实能削弱组合在牛市中的保守性——允许组合择优配置表现优异的资产。熊市表现则呈现不同特征：当市场震荡导致资产相关性升高时，模型会自动回归传统风险平价组合及其对应表现，这并非模型缺陷。该效应充分利用风险平价的特性，通过风险分散在波动市场中为资金提供保护。

模型的计算实验结果表明：

1.资产风险贡献行为近似均值-方差优化（MVO），但具有风险平价偏向性。高收益资产优先获得配置，但由于风险调节约束对单项资产风险分配的控制，其配置比例受到限制。

2.过高的惩罚强度系数 λ 会破坏基础风险平价目标，导致不理想结果。对高方差资产的过度修正可能使组合向最小方差方向过度集中，反而加剧风险集中并损害业绩表现。

3.样本外业绩积累及相对于名义风险平价的超额收益随时间推移持续改善夏普比率——前提是偏离风险平价配置的程度需控制在合理范围内，确保宽松策略具有实际意义。

4.在市场动荡时期，组合会自动回归风险平价配置；而在牛市初期，由于历史数据参数估计的固有滞后性，可能延迟收益获取。较短的滚动周期能显著提升模型响应速度。

本研究为从业者提供了增强风险平价策略的工具，在保障资金安全的前提下实现可控的业绩提升。但需注意，从被动策略转向主动策略将产生交易成本，需与宽松策略的收益进行权衡。

样本外分析验证了该模型的成功——在保持近似风险平价特性的同时实现了合理更高的收益。具体偏离幅度的选择取决于投资者的风险容忍度，需通过参数优化来实现可行性平衡。

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上;

中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%;

减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上;

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上;

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%;

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%;

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至;

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上;

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。